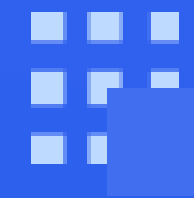


软件测试

划分随机测试方法



等价类测试方法

划分随机测试方法

简单随机测试

针对全域输入数据进行随机抽样，简单易用，针对性较差。

划分随机测试

实践中通常是不完美的等价类划分，结合随机抽样实现划分随机测试进行应用。

完美等价类划分

根据领域知识和历史经验进行划分，完美假设往往不成立。

划分随机测试的定义

定义

- 划分随机测试对于 K 个子域 $D_1, \dots, D_k$, 针对相应的概率 $P_1, \dots, P_k$ 来分配每个子域的强度。
- 即为了构建大小为 N 的测试集, 随机为子域 D_i 生成 N_i 个测试 $N_i = p_i * N$ 。

符号定义

- d : 输入域 D 的大小
- m : 导致失效的输入数量
- $\theta = \frac{m}{d}$: 输入域的总体缺陷率
- n : 从整个输入域中选择测试总数
- $\sigma = \frac{n}{d}$: 总体抽样率

划分随机测试的数学模型

01

相关定义

- d_i 表示子域 D_i 的大小
- m_i 表示子域 D_i 中失效输入数量
- n_i 表示从子域 D_i 抽样的测试数量
- $\theta_i = \frac{m_i}{d_i}$ 表示子域 D_i 的失效率

02

划分策略

- 使用任意划分策略
- 理想是完美的等价类划分
- 实践中采用领域经验知识进行近似的等价类划分

03

比较度量

- P-度量：至少包含一个失效测试的概率
- E-度量：失效次数的数学期望
- F-度量：检测到第一个缺陷时所需的测试数量

划分随机测试的P-度量

定义

P-度量：测试集至少包含一个失效测试的概率。

公式

简单随机测试: $P_r = 1 - (1 - \theta)^n$

划分随机测试: $P_p = 1 - \prod_{i=1}^k (1 - \theta_i)^{n_i}$

特例

当每个子域的缺陷率与整个域缺陷率相同时, $P_p = P_r$ 。

示例

- 设 $k = 2$, $d_1 = d_2 = 50$, $n_1 = n_2 = 1$
- 每个 D_i 包含 4 个失效输入和 46 个正确输入
- $P_p = 1 - (46/50)^2 = 0.15 = P_r$

划分随机测试的P-度量



示例 最佳情况：如果一个子域内的输入全部是失效的， $P_p = 1$ 。

- $k=2, d_1=92, d_2=8$, 所有 8 个失效输入都在 D_2 中
- $n_1=n_2=1$
- $P_p=1 > 0.15 = P_r$



示例 实践中，测试可能被“浪费”在仅包含正确输入的子域中。

- $k=2, d_1=1, d_2=99$, 所有 8 个失效输入都在 D_2 中
- $n_1=n_2=1$
- $P_p=8/99 = 0.08 < 0.15 = P_r$

等价类测试方法 ■ 划分随机测试方法

划分随机测试的E-度量

定义

E-度量：测试集触发软件失效次数的数学期望

公式

简单随机测试: $E_r = \frac{mn}{d} = n\theta$

划分随机测试: $E_p = \sum_{i=1}^k \frac{m_i n_i}{d_i} = \sum_{i=1}^k n_i \theta_i$

最佳情况

如果所有子域都充满失效输入, $E_p = m$

示例

- 设 $k=2$, $d_1=d_2=50$, $n_1=n_2=1$
- 所有 8 个失效输入都在 D_2 中
- $E_p=8/50=0.16>0.15=P_r$

划分随机测试的E-度量



最坏情况：所有失效输入都在一个子域中，且该子域尽可能大。



示例

$$d_1=d_2=60, \quad n_1 = n_2 = 1,$$

$$m_1=4, \quad m_2 = 0, \quad p_1 = 0.9, \quad p_2 = 0.1$$

$$\theta=0.9(4/60)+0.1(0)=0.06$$

$$P_r = 1 - (1 - 0.06)^2=0.12>0.07=P_p$$

P-度量与E-度量的关系



P-度量与E-度量的关系: $P_r \leq E_r = n(1 - (1 - P_r)^{\frac{1}{n}})$

划分测试与随机测试的比较: 如果 $E_p \geq E_r$, 则 $P_p \geq P_r$



示例

- $d = 100$, $d_1 = 80$, $d_2 = 20$, $m = 10$, $m_1 = 9$ 和 $m_2 = 1$,
- 如果 $n = 6$, $n_1 = 4$ 和 $n_2 = 3$, 则 $E_s = 0.6 = E_r$, 但 $P_s = 0.468 < 0.469 = P_r$
- 如果 $n = 10$, $n_1 = 1$ 和 $n_2 = 18$, 则 $E_s = 1.01 > 1.00 = E_r$, 但 $P_s = 0.647 < 0.651 = P_r$
- 解释: E-度量比P-度量更能反映测试方法的有效性

划分随机测试的F-度量

定义

F-度量：检测到第一个缺陷时所需的测试数量

公式

F-度量是几何分布。

$$P(F=i)=(1-\theta)^{i-1}\theta$$

常见用途

间接用于评估软件可靠性：例如，平均无故障时间将超过10,000小时的连续运行

- 早期的研究假设 P-度量和 E-度量具有正态分布。因此，平均数、中位数和众数应该是相似的，但同时方差很高。因此，需要大样本量才能获得可靠的估计。而F-度量常常被用来评估可靠性。
- 不难看出 E-度量服从二项分布 $B(l, \theta)$ ，其中 l 是测试数量， θ 是触发失效的概率，当然二项分布的正态逼近可以参阅中心极限定理。随机测试中 θ 的值通常很低。 $l\theta$ 实际上是二项式分布随机变量 $B(l, \theta)$ 的期望值。这意味着，要使 E-度量近似于正态分布，需要充分大的 l 。

等价类测试方法 ■ 划分随机测试方法

平均无故障时间 (简称, MTTF)

假设待测程序 P 具有恒定的缺陷率 θ 。然后在单次测试中, P 失效的概率为 θ 。在抽取的 N 个独立测试中, 通过的概率为 $(1 - \theta)^N$, 也就是至少有一个失效被观察到的概率 $e = 1 - (1 - \theta)^N$, $1 - e$ 是失效在 $1/\theta$ 运行中不超过一次的置信概率, 这也称为平均无故障时间, 则有:

$$\frac{1}{\theta} \geq \frac{1}{1 - (1 - e)^{1/N}}$$

在此 MTTF 中获得置信度 $1 - e$ 所需的测试次数为

$$\frac{\log(1 - e)}{\log(1 - \theta)}$$

若 $N = 3000$, MTTF 1000 次运行, 则 $1 - e \approx 0.9503$ 。程序如果输入以 λ 的平均速率执行, 则 MTTF 和测试运行计数 N 都可以转换为时间单位, 因为 λt 输入按时间 t 执行。例如, 10^6 小时的 MTTF 中 90% 的置信度需要测试大约 2.3×10^6 小时。

划分随机测试的实践练习



程序要求：输入图像，输出人脸识别结果。



输入域等价类划分

- 输入域包括人脸图像、图像分辨率、光线、角度等。
- 对每个因素进行等价类划分：
 - ◆ 人脸图像：清晰度、尺寸、颜色等。
 - ◆ 图像分辨率：低分辨率、中等分辨率、高分辨率。
 - ◆ 光线：强光、弱光。
 - ◆ 角度：正面、侧面、上方、下方。
- 确定测试输入：清晰的人脸图像、中等分辨率、弱光下的

尝试不同的划分策略，
并分析实际的缺陷检测效果，
并采用仿真计算分析以下度量：

- P-度量
- E-度量
- F-度量

回顾与讨论

非完美等价类划分
+ 随机测试



- P-度量
- E-度量
- F-度量



- 测试划分策略
- 测试效率评估
- 智能场景拓展